

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Projekat iz predmeta Informacioni sistemi 2025/2026.

Informacioni sistem veterinarske klinike

Autori:

Mina Ristić
Milica Nikolić
Alma Hodžić

Predmet:

Informacioni sistemi

Profesor:

Saša Malkov

Asistent:

Dara Milojković

2. februar 2026.

Sadržaj:

1	Analiza sistema	2
1.1	Uvod i osnovna ideja	2
1.2	Korisnici sistema	2
1.3	Kratak opis	3
2	Slučajevi upotrebe	4
2.1	Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda	5
2.1.1	Slučaj upotrebe: Online zakazivanje	5
2.1.2	Slučaj upotrebe: Zakazivanje termina	8
2.1.3	Slučaj upotrebe: Promena postojećeg termina	10
2.1.4	Slučaj upotrebe: Otkazivanje termina	12
2.2	Evidencija pregleda i tretmana životinja	14
2.2.1	Unos podataka o pregledima, rezultatima i tretmanima	14
2.2.2	Pristupanje podacima o zdravstvenom stanju životinje	15
2.3	Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme	16
2.3.1	Evidencija potrošnje	16
2.3.2	Kreiranje narudžbine	19
2.3.3	Prijem robe	21
3	Model baze podataka sistema	23
3.1	Opis modela	24
3.2	Entiteti i veze	24
4	Odabir arhitekture	27
5	Korisnički interfejs	30
5.1	Online zakazivanje	30
5.2	Zakazivanje	33
5.3	Pregled	36
5.4	Evidencija potrošnje	36
5.5	Narudžbine	38
5.6	Nova narudžbina	39
5.7	Prijem robe	41
5.8	Evidencija o zdravstvenom stanju životinje	43
6	Zaključak	48

1 Analiza sistema

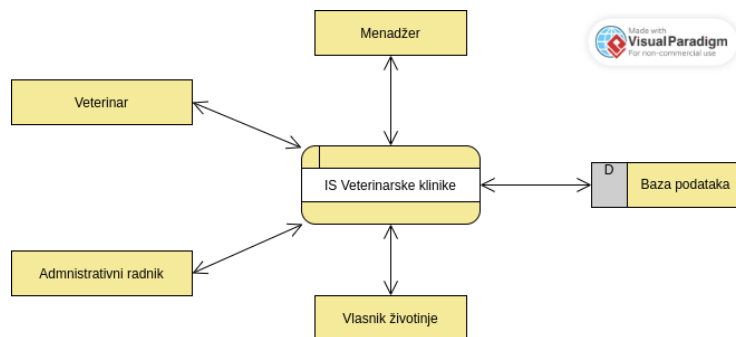
1.1 Uvod i osnovna ideja

U nastavku je opisan projekat u okviru predmeta Informacioni sistemi na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Cilj projekta jeste detaljan opis informacionog sistema koji bi podržao funkcionisanje vetrinarske klinike.

1.2 Korisnici sistema

Korisnik informacionog sistema koji će biti opisan u nastavku može biti:

1. **Veterinar** Veterinar je korisnik sistema sa posebnim privilegijama koje omogućavaju vođenje evidencije o zdravstvenom stanju životinje, kao i potrošnji medicinske opreme i lijekova.
2. **Vlasnik životinje** Vlasnik životinje je korisnik koji je registrovan u sistem, ali isti koristi samo u svrhu čitanja podataka o životinji i zakazivanja pregleda. Vlasnik životinje asistira veterinaru prilikom kreiranja naloga i kartona životinje, takodje je i najbrojniji korisnik sistema.
3. **Administrativni radnik** Administrativni radnik je korisnik koji ima pristup tabeli za zakazivanje.
4. **Menadžer** Menadžer je korisnik koji ima privilegije koje mu omogućavaju da prati katalog opreme i artikala, naručuje robu i unosi pristiglu.

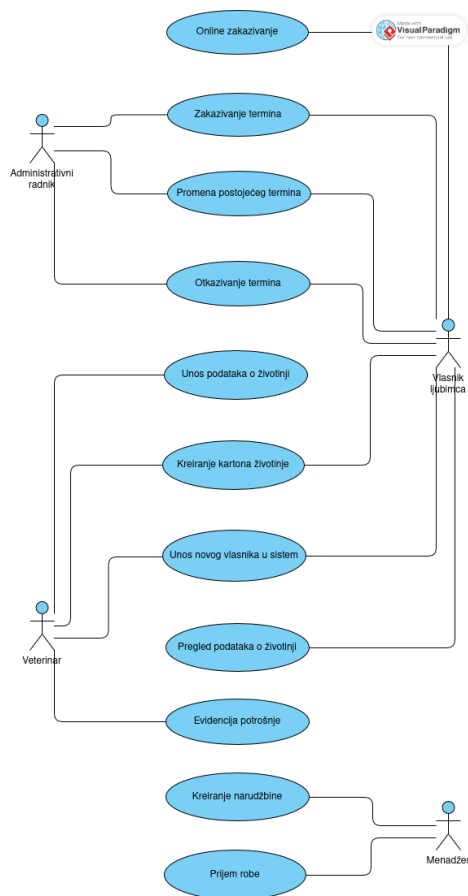


Slika 1: Dijagram konteksta

1.3 Kratak opis

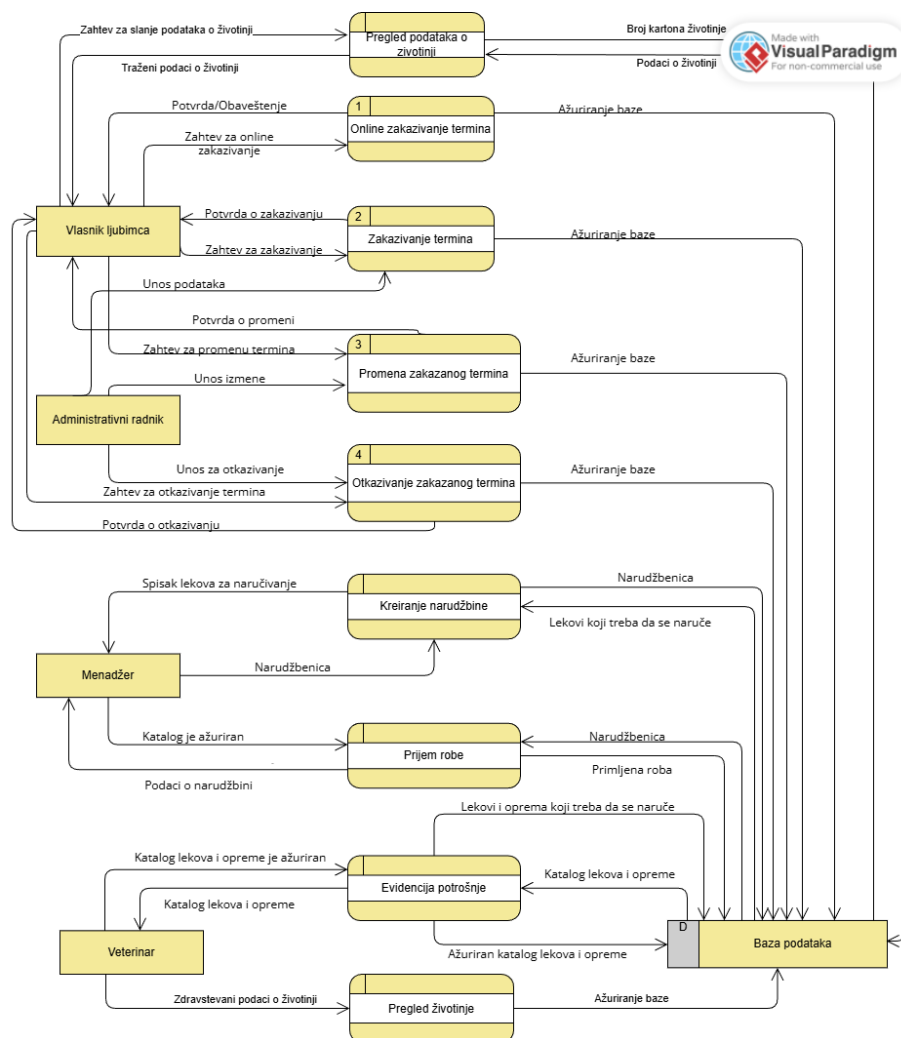
Kako je ranije navedeno, sistem treba da podrži rad veterinarske klinike. Funkcionalnost iste možemo podeliti u tri celine:

1. Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
2. Evidencija o zdravstvenom stanju životinje
3. Upravljanje zalihama lekova i opreme



Slika 2: Dijagram slučaja upotrebe

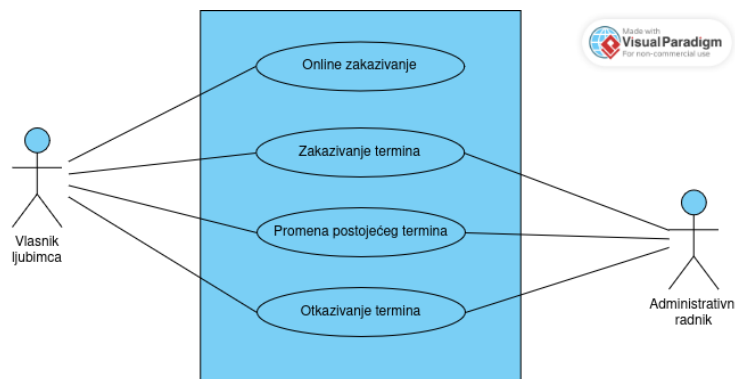
2 Slučajevi upotrebe



Slika 3: Dijagram toka podataka nivoa 0

2.1 Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda su slučajevi upotrebe u kojima vlasnik ljubimca ima mogućnost da zakaže termin online, preko telefona i uživo u klinici. Administrativni radnik vodi evidenciju o slobodnim terminima i zakazuje termine preko telefonskog poziva i uživo u klinici, menja postojeće termine i otkazuje termine.



Slika 4: Slučaj upotrebe: Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

2.1.1 Slučaj upotrebe: Online zakazivanje

Kratak opis - Vlasnik ljubimca popunjava formular online sa potrebnim podacima i bira slobodan termin za odgovarajući pregled.

Akteri - Vlasnik ljubimca

Preduslovi - Vlasnik ljubimca ima pristup internetu, sistem je u funkciji.

Postuslovi - Vlasnik ljubimca je zakazao pregled, baza podataka je ažurirana.

Glavni tok:

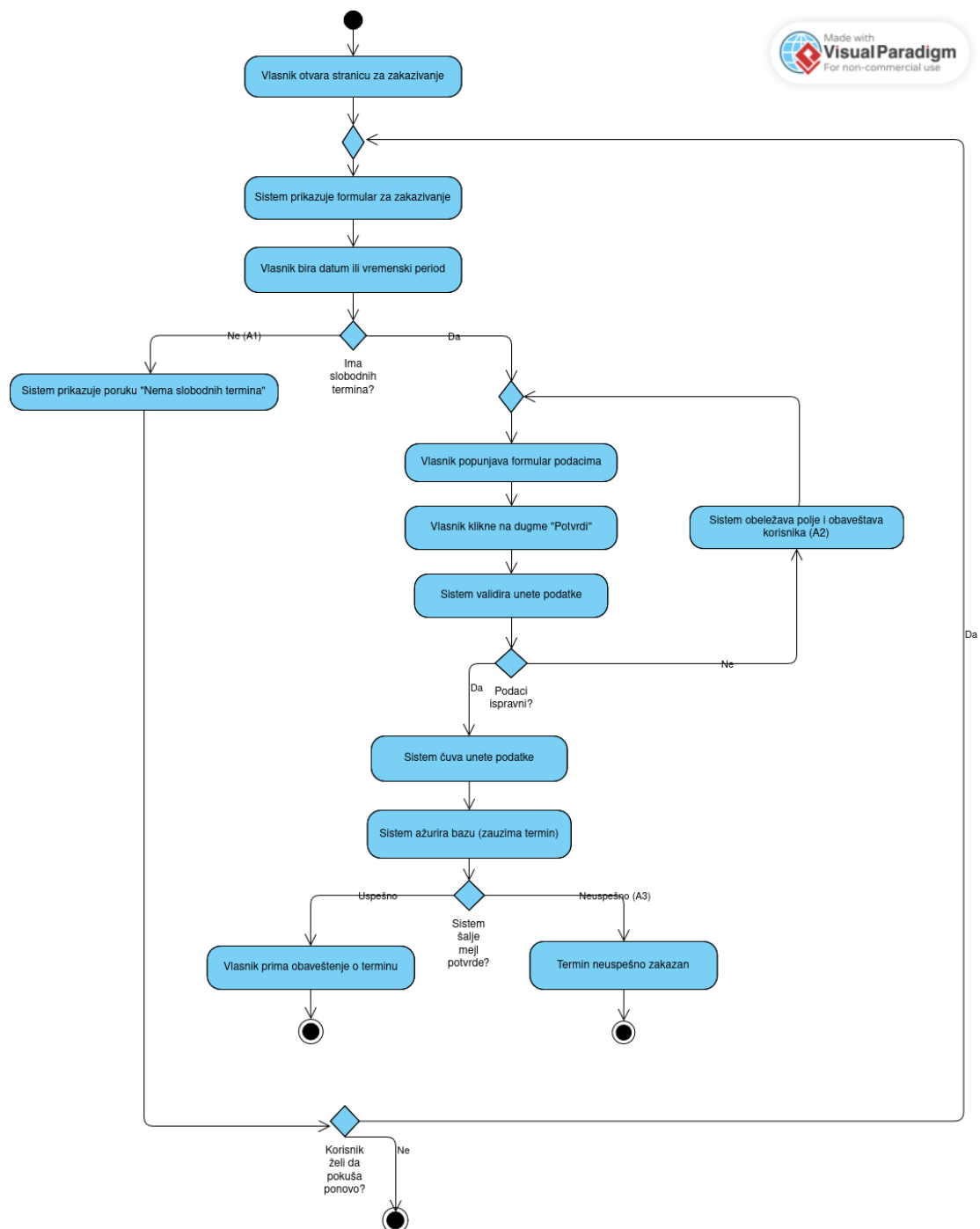
1. Vlasnik ljubimca otvara stranicu za zakazivanje pregleda.
2. Sistem prikazuje formular za zakazivanje termina.
3. Vlasnik ljubimca bira datum ili vremenski period za željeni pregled.
4. Vlasnik ljubimca popunjava formular sa potrebnim podacima.
5. Vlasnik ljubimca potvrđuje unos podataka na dugme potvrdi.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem čuva unete podatke.
8. Sistem ažurira tabelu za zakazivanje u bazi podataka.

9. Sistem obaveštava vlasnika ljubimca putem mejla da je uspešno zakazo termin.

Alternativni tok:

- A1. **Nema slobodnog termina za željeni period.** Ukoliko nema slobodnih termina za odabrani datum ili period u koraku 3 sistem izbacuje poruku da nema slobodnih termina za izabrani datum ili period. Proces se nastavlja u koraku 2 glavnog toka.
- A2. **Neuspešna validacija podataka.** Ukoliko u koraku 6 sistem nađe na neispravno popunjeno polje formulara, sistem obeležava polje koje je potrebno ispraviti i obaveštava vlasnika ljubimca. Vlasnik ljubimca ispravlja unos. Proces se nastavlja u koraku 5 glavnog toka.
- A3. **Vlasniku ljubimca nije stigao mejl sa obaveštenjem o zakazivanju.** Ukoliko sistem nije poslao mejl o potvrdi zakazanog termina znači da je neuspešno zakazan termin. Proces se završava.

Dodatne informacije - Potrebni podaci za zakazivanje pregleda su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, željeni pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...).



Slika 5: Dijagram aktivnosti: Online zakazivanje

2.1.2 Slučaj upotrebe: Zakazivanje termina

Kratak opis - Administrativni radnik zakazuje termine pregleda u dogovoru sa vlasnikom ljubimca i ažurira tabele i bazu podataka.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan, autorizovan za korišćenje sistema i ulogovan u sistemu. Sistem je u funkciji.

Postuslovi - Pregled je zakazan. Baza podataka je ažurirana.

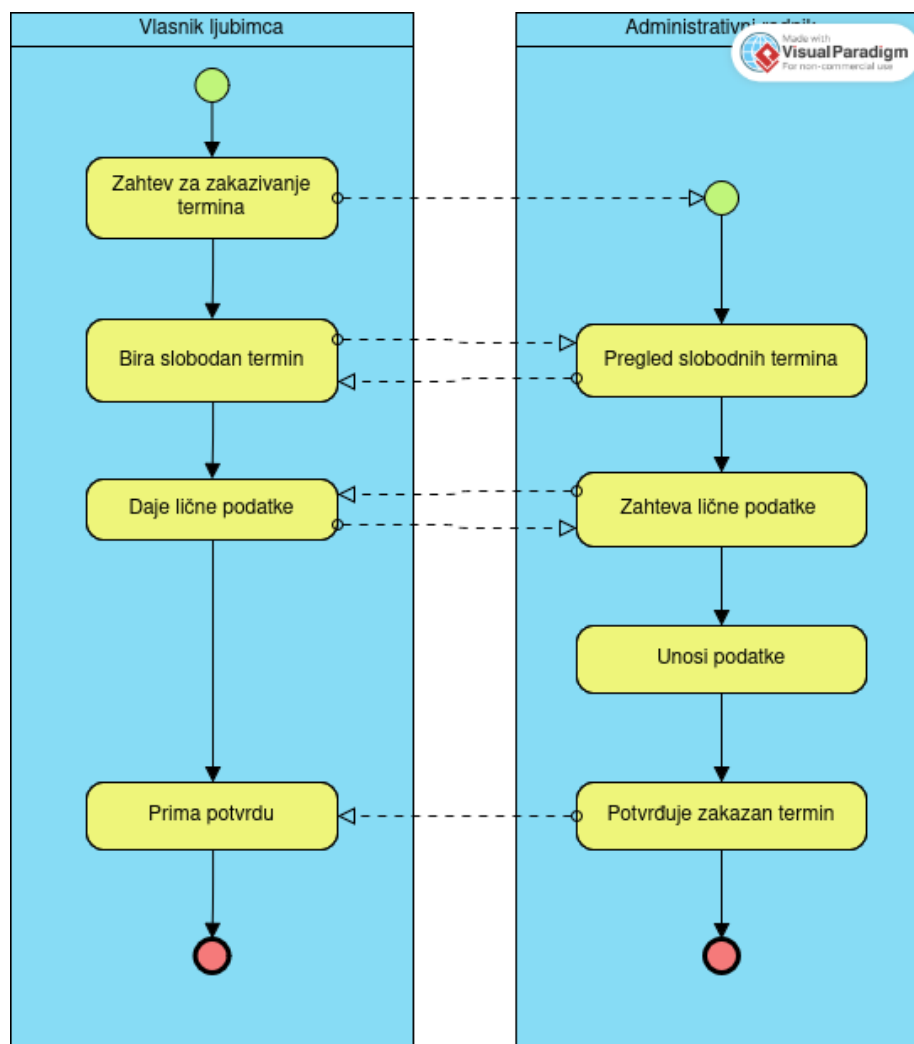
Glavni tok:

1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi zakazivanja pregleda.
2. Administrativni radnik otvara tabelu za zakazivanje termina.
3. Administrativni radnik pregleda dostupne termine.
4. Vlasnik ljubimca bira slobodan termin.
5. Administrativni radnik zahteva potrebne podatke od vlasnika ljubimca.
6. Vlasnik ljubimca daje potrebne podatke.
7. Administrativni radnik unosi potrebne podatke.
8. Administrativni radnik potvrđuje zakazani termin.
9. Sistem ažurira tabelu za zakazivanje termina.
10. Sistem ažurira bazu podataka.

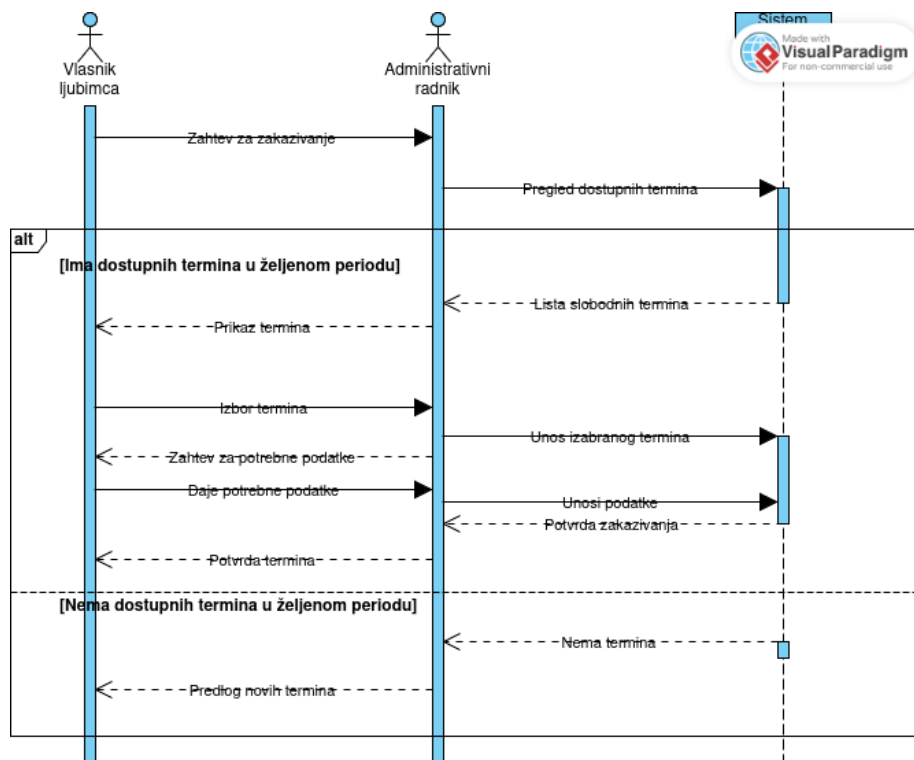
Alternativni tok:

- A1. **Nema slobodnih termina u željenom periodu.** Administrativni radnik informiše vlasnika ljubimca da nema slobodnih termina. Predlaže vlasniku ljubimca najbliže slobodne datume. Vlasnik ljubimca bira novi termin i proces se vraća na korak 5 glavnog toka.
- A2. **Tehnički problem pri upisu termina.** Administrativni radnik ne može da završi zakazivanje i pokušava ponovo malo kasnije.
- A3. **Nijedan slobodan termin ne odgovara vlasniku.** Ukoliko u koraku 4 nijedan slobodan termin pregleda ne odgovara vlasniku ljubimca proces se završava.

Dodatne informacije - Potrebni podaci za zakazivanje pregleda su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, željeni pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...). Vlasnik ljubimca može da zakaže pregled uživo u klinici ili putem telefona.



Slika 6: BPMN dijagram: Zakazivanje termina



Slika 7: Dijagram sekvence: Zakazivanje termina

2.1.3 Slučaj upotrebe: Promena postojećeg termina

Kratak opis - Vlasnik ljubimca javlja administrativnom radniku da želi da promeni postojeći zakazan termin. Administrativni radnik menja stari i zakazuje novi pregled.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan, autorizovan za korišćenje sistema i ulogovan u sistemu. Sistem je u funkciji. Vlasnik ljubimca ima zakazan termin pregleda.

Postuslovi - Termin pregleda je promenjen. Zakazan je novi termin i oslobođen stari termin. Baza podataka je ažurirana.

Glavni tok:

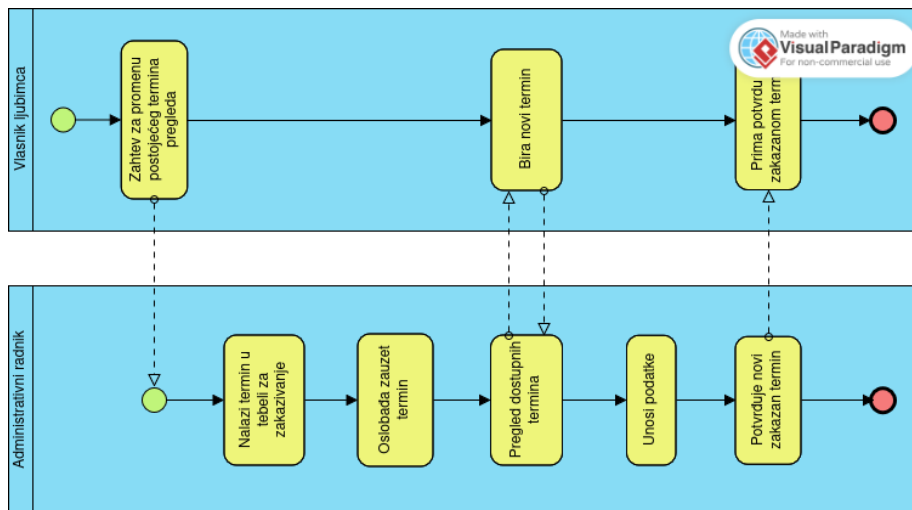
1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi promene postojećeg termina pregleda.
2. Administrativni radnik otvara tabelu za zakazivanje termina.
3. Administrativni radnik nalazi zakazan pregled.

4. Administrativni radnik oslobađa taj termin.
5. Administrativni radnik pregleda dostupne termine.
6. Vlasnik ljubimca bira novi slobodan termin.
7. Administrativni radnik unosi podatke u tabelu za zakazivanje termina.
8. Administrativni radnik potvrđuje novi zakazani termin.
9. Sistem ažurira tabelu za zakazivanje termina.
10. Sistem ažurira bazu podataka.

Alternativni tok:

- A1. **Nema zakazanog termina u tabeli.** Ukoliko u koraku 3 glavnog toka administrativni radnik ne pronade zakazani pregled on obaveštava vlasnika ljubimca da ne postoji zakazan pregled i proces se nastavlja u koraku 5 glavnog toka.
- A2. **Nema slobodnih termina u željenom periodu.** Administrativni radnik informiše vlasnika ljubimca da nema slobodnih termina. Predlaže vlasniku ljubimca najbliže slobodne datume. Vlasnik ljubimca bira novi termin i proces se vraća na korak 7 glavnog toka.
- A3. **Tehnički problem pri oslobađanju starog termina.** Administrativni radnik ne može da oslobodi stari termin i pokušava ponovo malo kasnije.
- A4. **Tehnički problem pri upisu novog termina.** Administrativni radnik ne može da unese novi termin i pokušava ponovo malo kasnije.
- A5. **Nijedan slobodan termin ne odgovara vlasniku.** Ukoliko u koraku 6 nijedan novi slobodan termin pregleda ne odgovara vlasniku ljubimca, administrativni radnik briše prethodno unete podatke. Proces se završava.

Dodatne informacije - Vlasnik ljubimca može da promeni postojeći termin pregleda uživo u klinici ili putem telefona. Ukoliko ne postoji zakazan termin, a vlasnik zeli novi onda administrativni radnik unosi i potrebne podatke o vlasniku ljubimca u tabelu za zakazivanje, a to su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, željeni pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...).



Slika 8: BPMN dijagram: Promena postojećeg termina

2.1.4 Slučaj upotrebe: Otkazivanje termina

Kratak opis - Vlasnik ljubimca javlja administrativnom radniku da želi da otkáže postojeći zakazan termin. Administrativni radnik otkazuje postojeći termin pregleda.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan, autorizovan za korišćenje sistema i ulogova u sistemu. Sistem je u funkciji. Vlasnik ljubimca ima zakazan termin pregleda.

Postuslovi - Termin pregleda je otkazan. Baza podataka je ažurirana.

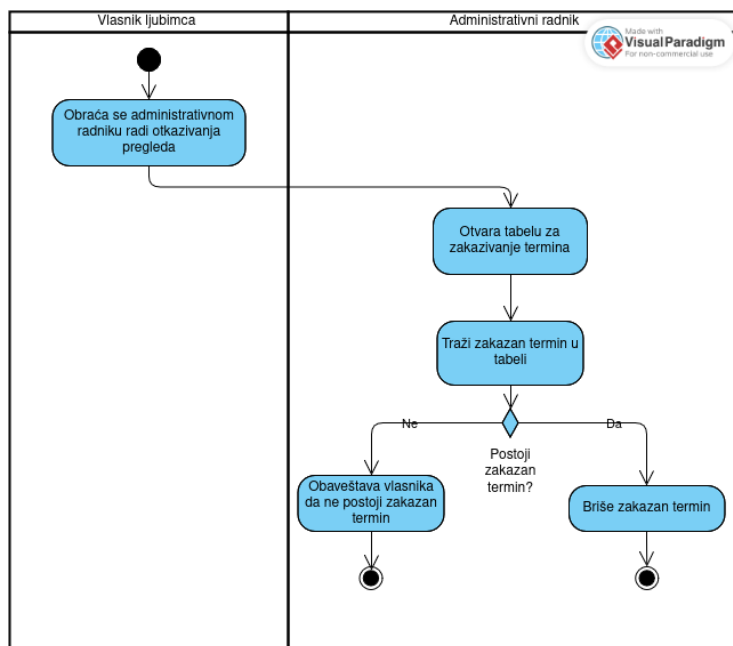
Glavni tok:

1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi otkazivanja postojećeg termina.
2. Administrativni radnik otvara tabelu za zakazivanje terminima.
3. Administrativni radnik nalazi zakazan pregled.
4. Administrativni radnik briše taj termin zajedno sa unetim podacima iz tabele za zakazivanje termina.
5. Sistem ažurira tabelu za zakazivanje termina.
6. Sistem ažurira bazu podataka.

Alternativni tok:

- A1. **Nema zakazanog termina u tabeli** Ukoliko u koraku 3 glavnog toka administrativni radnik ne pronađe zakazani pregled on obaveštava vlasnika ljubimca da ne postoji zakazan pregled i proces se završava.
- A2. **Tehnički problem pri oslobađanju termina.** Administrativni radnik u koraku 4 glavnog toka ne može da obriše termin i pokušava ponovo malo kasnije.

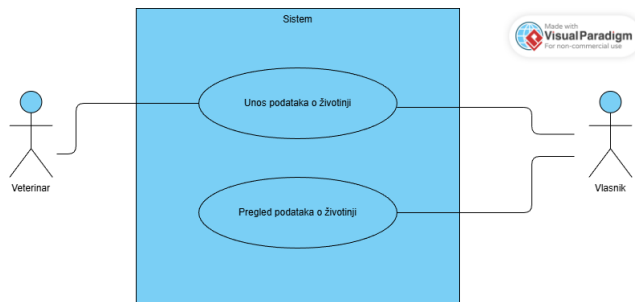
Dodatne informacije - Podaci koji se brišu su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, vrsta pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...). Vlasnik ljubimca može da otkáže pregled uživo u klinici ili putem telefona.



Slika 9: Dijagram aktivnosti: Otkazivanje termina

2.2 Evidencija pregleda i tretmana životinja

Prilikom pregleda, ispitivanja i merenja rezultata vezanih za zdravstveno stanje životinje, sve informacije se unose u sistem. Ovaj proces omogućava vlasniku životinje da putem informacionog sistema pregleda i prati zdravstveno stanje svoje životinje, uključujući istoriju pregleda, tretmana i terapija.



Slika 10: Evidencija pregleda i tretmana životinja

2.2.1 Unos podataka o pregledima, rezultatima i tretmanima

Kratak opis: Veterinar beleži detalje pregleda, intervencije i/ili preporučene tretmane i lekove.

Akteri: Veterinar, Vlasnik životinje

Preduslovi: Veterinar je ulogovan u sistem i ima odgovarajuće privilegije za unos podataka o životinji i vlasniku.

Postuslov: Karton životinje je ažuriran (alternativno - novi karton je kreiran) sa novim podacima i informacije su dostupne vlasniku i drugim veterinarima.

Glavni tok:

1. Veterinar bira životinju iz baze (po broju kartona i podacima o vlasniku).
2. Veterinar otvara karton životinje.
3. Unosi podatke o pregledu: simptome, nalaze, dijagnozu.
4. Dodaje tretmane: terapije, vakcinacije, laboratorijske analize.
5. Sistem beleži datum i vreme unosa.
6. Veterinar potvrđuje unos i sistem ažurira karton.

Alternativni tok:

A1. Vlasnik ne postoji u sistemu

Ukoliko vlasnik nije registrovan u sistemu:

- (a) U koraku (1.) glavnog toka, sistem obaveštava vetrinara.
- (b) Veterinar dodaje novog vlasnika u sistem.
- (c) Ponavlja se korak (1.) glavnog toka.

A2. **Životinja nema karton u sistemu**

Ukoliko životinja ne postoji u sistemu:

- (a) U koraku (1.) glavnog toka, sistem obaveštava veterinara.
- (b) Veterinar dodaje životinju u sistem.
- (c) Ponavlja se korak (1.) glavnog toka.

A3. **Neki od rezultata nisu dostupni** Ukoliko neke anbalize o životinji nisu trenutno dostupne, sistem omogućava naknadni unos.

Dodatne informacije: Potrebni podaci za dodavanje novog vlasnika u sistem su: ime, prezime, mejl adresa, broj telefona, broj ličnog dokumenta.

2.2.2 **Pristupanje podacima o zdravstvenom stanju životnje**

Kratak opis: Vlasniku životnje se omogućava da pristupi podacima o pregledima, tretmana i trenutnom zdravstvenom stanju svoje životinje.

Akteri: Vlasnik životinje

Preduslovi: Vlasnik životinje je registrovan u sistemu i povezan sa kartonom svoje životinje.

Postuslov: Vlasnik ima ažuriran uvid u zdravstveno stanje životinje.

Glavni tok:

1. Vlasnik se prijavljuje u sistem.
2. Vlasnik bira svoju životinju sa liste registrovanih ljubimaca.
3. Sistem prikazuje karton životinje.
4. Po potrebi, vlasnik bira opciju slanja podataka o životinji na mejl adresu.

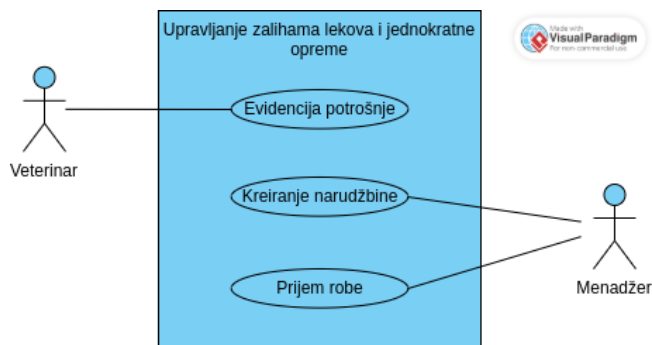
Alternativni tok:

A1. **Vlasniku nije stigao mejl sa podacima**

Ukoliko vlasniku nije stigao mejl sa zahtevanim podacima, slučaj upotrebe nije završen uspešno. Vlasnik ponavlja proces glavnog toka ili prijavljuje krešku klinici.

2.3 Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Ovaj slučaj upotrebe omogućava praćenje trenutnog stanja zaliha lekova i medicinskog potrošnog materijala u veterinarskoj klinici. Sistem prati potrošnju, upozorava na moguće nestašice i omogućava blagovremeno kreiranje narudžbina kako bi se održala neprekidna dostupnost potrebnih sredstava za rad.



Slika 11: Slučaj upotrebe: Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

2.3.1 Evidencija potrošnje

Kratak opis - Veterinar beleži kada iskoristi određeni lek ili materijal.

Akteri - Veterinar

Preduslovi - Veterinar je ulogovan u sistem i ima odgovarajuće privilegije za unos potrošnje. U sistemu postoji katalog lekova i medicinskog materijala.

Postuslov - Stanje zaliha za izabrani artikal je ažurirano. Ako je artikal ispod minimuma, sistem evidentira obaveštenje za menadžera.

Glavni tok:

1. Veterinar otvara katalog lekova i opreme.
2. Veterinar bira artikal koji je koristio i unosi količinu koja je potrošena.
3. Veterinar potvrđuje unos.
4. Sistem proverava da li je unos validan i ažurira stanje zaliha. Ako količina premašuje raspoloživu zalihu, ide se u alternativni tok A1.
5. Ako novo stanje padne ispod definisanog minimuma, sistem generiše obaveštenje za menadžera.
6. Veterinar ponavlja korake 2-5 ukoliko ima još artikala koje je koristio. Ako ih nema, završava unos.

7. Sistem prikazuje opciju veterinaru da doda predlog za nabavku novih artikala. Ako veterinar želi da doda predlog, ide se u alternativni tok A2.

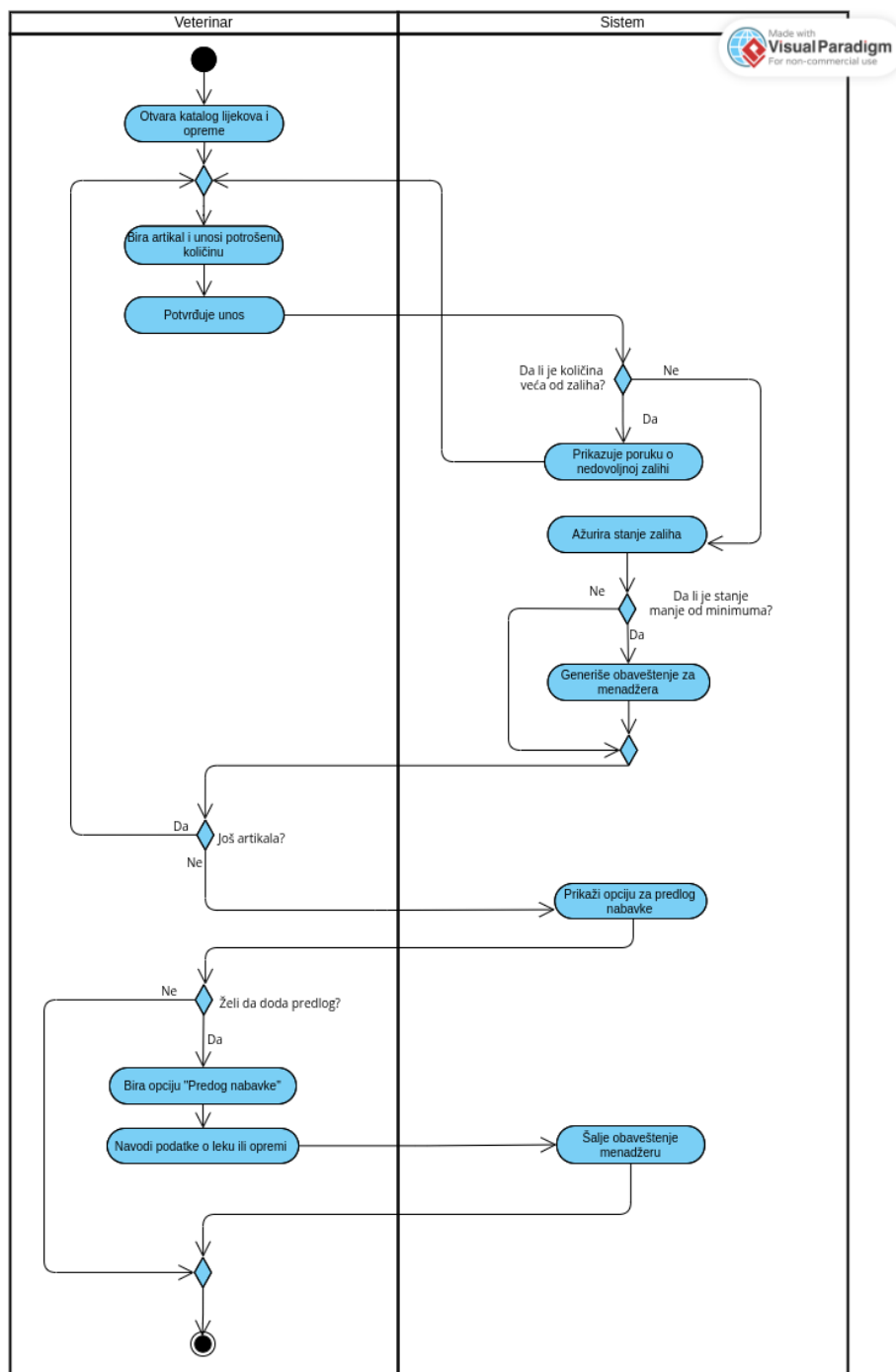
Alternativni tok:

A1. Uneta količina je veća od dostupne zalihe

1. Sistem odbija unos i prikazuje poruku o nedovoljnoj zalihi.
2. Sistem vraća veterinaru na izbor artikla (glavni tok, korak 2).

A2. Veterinar predlaže novi artikal za narudžbinu

1. Veterinar bira opciju „Predlog nabavke“.
2. Navodi podatke o leku ili opremi koju bi želeo da bude naručena.
3. Sistem potvrđuje da je predlog registrovan.
4. Sistem šalje obaveštenje menadžeru.



Slika 12: Dijagram aktivnosti - Evidencija potrošnje

2.3.2 Kreiranje narudžbine

Kratak opis - Menadžer prima obaveštenja o artiklima koje treba naručiti - bilo da je zaliha ispod minimuma ili je veterinar predložio novi artikal - i kreira narudžbenicu na osnovu tih informacija.

Akteri - Menadžer

Preduslovi - Menadžer je ulogovan u sistem. Sistem vodi evidenciju zaliha i potrošnje. Sistem može primati predloge od veterinara i detektovati artikle ispod minimuma.

Postuslov - Narudžbenica je kreirana i evidentirana u sistemu.

Glavni tok:

1. Sistem generiše obaveštenja menadžeru o artiklima čija je zaliha ispod minimuma i predlozima od veterinara za artikle koji ranije nisu naručivani.
2. Menadžer otvara obaveštenja i pristupa listi artikala.
3. Menadžer bira artikal koji želi da naruči iz te liste ili druge artikle iz kataloga. Ukoliko želi da naruči neki novi artikal koji se ne nalazi u katalogu, ide se na alternativni tok A1.
4. Sistem, po potrebi, predlaže količinu na osnovu istorije potrošnje.
5. Menadžer potvrđuje ili menja količine.
6. Sistem proverava budžet i prikazuje upozorenje ako je prekoračen. Ako narudžbina premašuje budžet ide se u alternativni tok A2.
7. Koraci 3-6 se ponavljaju za sledeće artikle, dok menadžer ne završi izbor artikala.
8. Menadžer kreira narudžbenicu, šalje je dobavljaču i sistem je evidentira.

Alternativni tok:

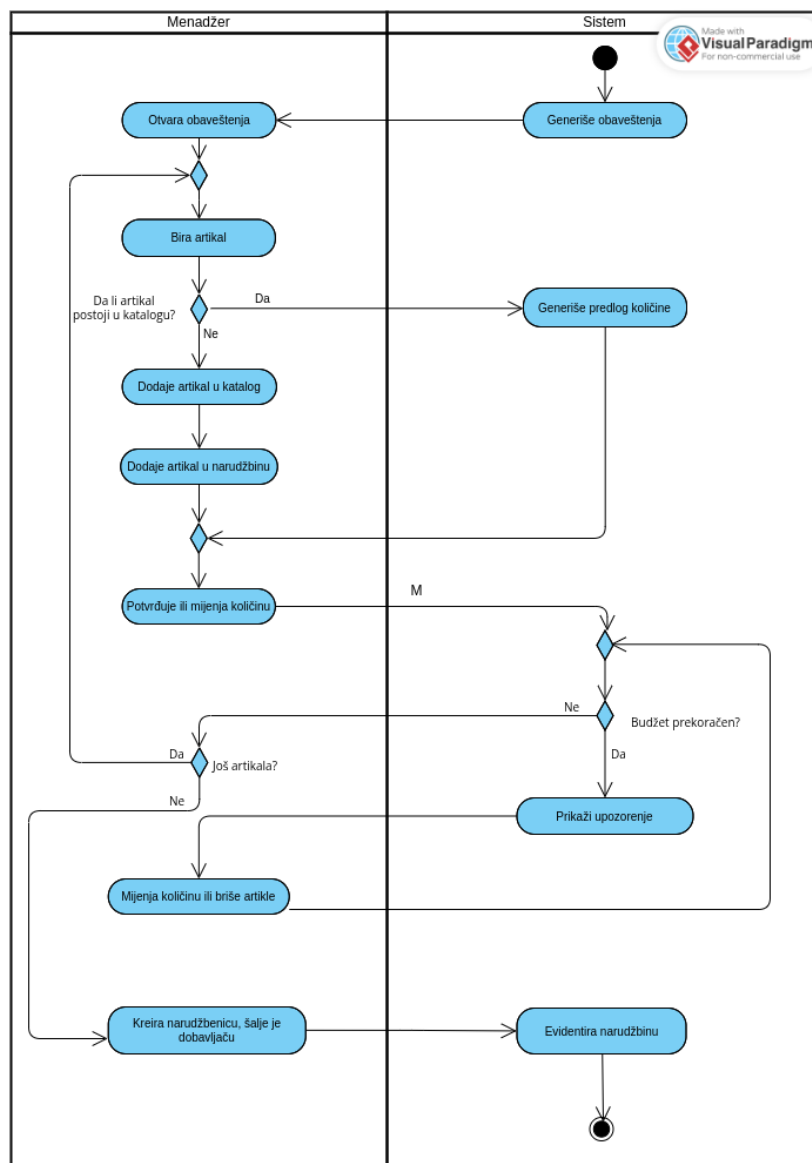
A1. Artikal koji želi da naruči ne postoji u katalogu

1. Menadžer bira opciju ručnog dodavanja artikla.
2. Menadžer unosi naziv, podatke o dobavljaču, cenu i druge parametre.
3. Sistem dodaje novi artikal u privremenu listu narudžbine.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 5 (menadžer sada menja ili potvrđuje količinu).

A2. Narudžbina premašuje budžet

1. Sistem prikazuje upozorenje da bi narudžbina premašila dozvoljeni budžet.
2. Menadžer menja količine ili uklanja artikle iz narudžbine.

3. Sistem ažurira narudžbinu i ponovo proverava budžet:
 Ako je budžet sada u redu, tok se vraća na glavni tok, korak 6.
 Ako nije, vraća se na korak 1.



Slika 13: Dijagram aktivnosti - Kreiranje narudžbine

2.3.3 Prijem robe

Kratak opis - Menadžer prima naručenu robu u kliniku i ažurira stanje zaliha u katalogu, uključujući beleženje količina i datuma prijema.

Akteri - Menadžer

Preduslovi - Narudžbenica je kreirana i roba je stigla u kliniku. Menadžer je ulogovan u sistem.

Postuslov - Katalog dostupnih lekova i materijala je ažuriran. Sistem evidentira primljene količine i datume prijema.

Glavni tok:

1. Menadžer otvara katalog lekova i opreme.
2. Sistem prikazuje listu narudžbenica spremnih za prijem.
3. Menadžer bira narudžbenicu koju prima.
4. Menadžer unosi stvarno primljene količine za artikal.
5. Sistem proverava da li unete količine odgovaraju naručenim i upozorava u slučaju odstupanja. Ako je primljena manja količina od naručene, ide se u alternativni tok A1. Ako je primljena veća količina od naručene, ide se u alternativni tok A2.
6. Sistem ažurira stanje zaliha u katalogu i automatski evidentira datum prijema i primljene količine.
7. Koraci 4-6 se ponavljaju za sledeći artikal. Ukoliko su svi dostavljeni artikli evidentirani, menadžer završava prijem robe.

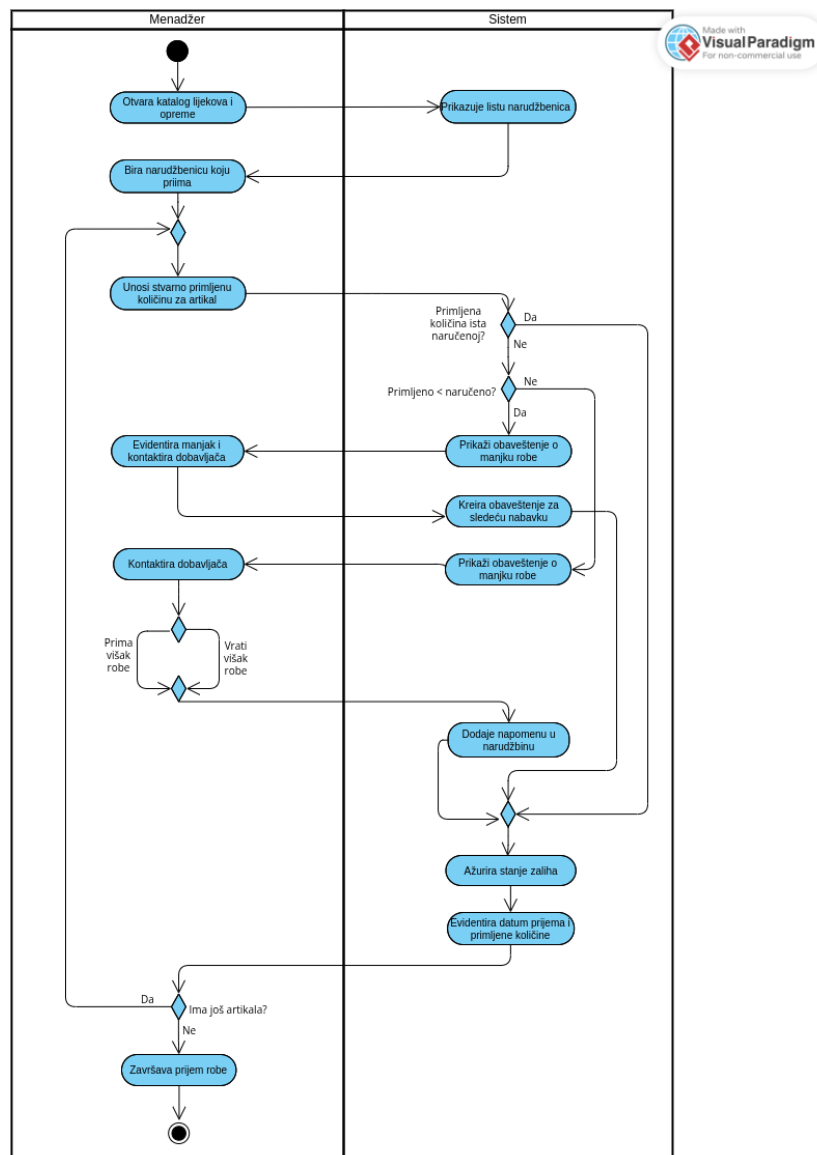
Alternativni tok:

A1. Stiglo je manje robe nego naručeno

1. Sistem prikazuje upozorenje o manjku robe.
2. Menadžer evidentira manjak i kontaktira dobavljača.
3. Sistem kreira obaveštenje koje će biti prikazano menadžeru prilikom sledećeg kreiranja narudžbine.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 6.

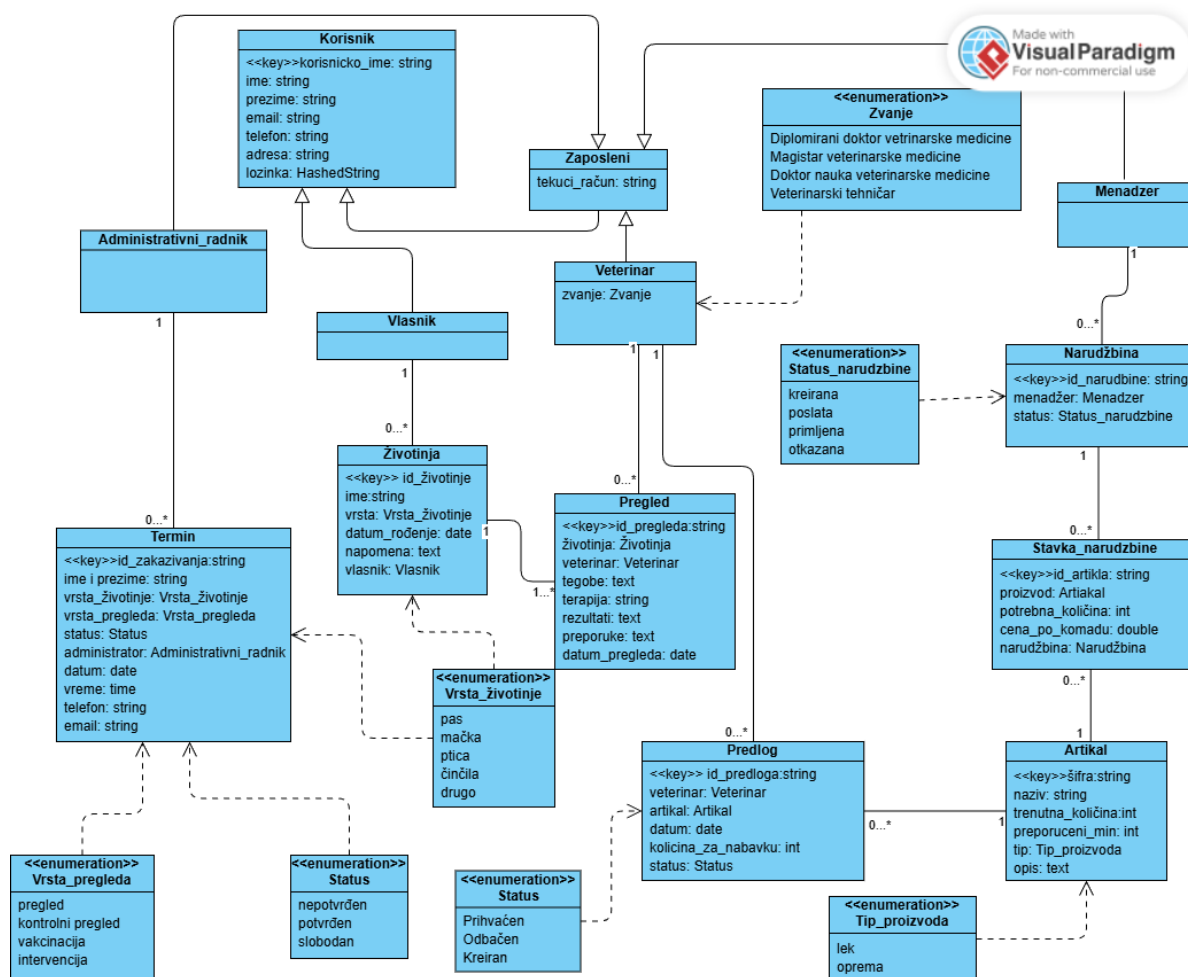
A2. Stiglo je više robe nego naručeno

1. Sistem prikazuje upozorenje o višku robe.
2. Menadžer kontaktira dobavljača.
3. Menadžer prima ili vraća višak robe.
3. Sistem evidentira odluku kao napomenu uz narudžbenicu.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 6.



Slika 14: Dijagram aktivnosti - Prijem robe

3 Model baze podataka sistema



Slika 15: Dijagram klasa podataka

3.1 Opis modela

U ovom modelu baze podataka ključni entiteti su vlasnik, životinja, termin pregleda, karton životinje, pregled, tretman, kao i entiteti vezani za upravljanje zalihama lekova i medicinske opreme. Entitet vlasnik je povezan sa jednom ili više životinja, dok svaka životinja ima svoj karton u okviru kog se čuvaju podaci o pregledima, dijagnozama i tretmanima. Entitet termin omogućava evidenciju zakazivanja, izmene i otkazivanja pregleda. Pored medicinskog dela sistema, model obuhvata i entitete artikala, potrošnja i narudžbenica, koji omogućavaju praćenje stanja zaliha, evidenciju potrošnje i blagovremenu nabavku lekova i opreme. Na ovaj način model baze podataka podržava osnovne poslovne procese veterinarske klinike.

3.2 Entiteti i veze

Korisnik

- Opis: Klasa korisnik predstavlja najapstraktniji opis korisnika i povezana je sa tabelom u bazi.
- Atributi: ime, prezime, email, broj_telefona, adresa, lozinka

Vlasnik

- Opis: Izvedena klasa klase Korisnik
- Jedan vlasnik može imati 0 ili više Životinja (0:N)

Zaposleni

- Opis: Izvedena klasa klase Korisnik, predstavlja apstrakciju svih korisnika koji su zaposleni na klinici
- Atributi: broj računa

Veterinar

- Opis: Izvedena klasa klase Zaposleni
- Atributi: zvanje
- Jedan veterinar može imati 0 ili više Pregled (0:N)
- Jedan veterinar može imati 0 ili više Predloga (0:N)

Administrativni radnik

- Opis: Izvedena klasa klase Zaposlenis
- Jedan Administrativni radnik može imati 0 ili više Termina (0:N)

Menadzer

- Opis: Izvedena klasa klase Zaposleni
- Jedan Administrativni radnik može imati 0 ili više Narudzbina (0:N)

Životinja

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži osnovne podatke o ljubimcu koji se leči u veterinarskoj klinici.
- Atributi: id životinje (broj kartona), ime, vrsta, datum rođenja, vlasnik (FK u tabeli)
- Životinj jednog Vlasnika (1)
- Životinja može imati 0 ili više Pregleda (0:N)

Pregled

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži podatke o pojedinačnim pregledima životinje koje obavlja veterinar.
- Atributi: id pregleda, životinja (FK u tabeli), veterinar (FK u tabeli), datum, tegobe, terapija, rezultati, preporuke
- Pregled obavlja jedan veterinar (1)
- Pregled obavlja jedan nad jednom Životinjom (1)

Predlog

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži podatke o predlozima veterinaru o nabavci opreme.
- Atributi: id veterinar (FK u tabeli), artikal (FK u tabeli), datum, količina, status
- Jedan predlog kreira jedan veterinar (1)

Termin

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži termine za naredna 3 meseca.
- Atributi: id termina, ime, vrsta životinje, vrsta pregleda, status, administrativni radnik (FK u tabeli), datume, vreme, telefon, email
- Jedan administrativni radnik menja 0 ili više termina (0:N)

Artikal

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži podatke o lekovima ili medicinskoj opremi dostupnoj u klinici.
- Atributi: id, naziv, količina, preporučena količina, tip, opis

- Jedan artikal je sadržan u 0 ili više Predloga (0:N)
- Jedan artikal je sadržan u u 0 ili više Stavki Narudžbine (0:N)

Stavka narudžbine

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži podatke o količini i ceni pojedinačnih artikala koje treba nabaviti
- Atributi: id, artikal (FK u tabeli), narudžbina (FK u tabeli)
- Stavka odgovara tačno jednoj narudžbini (1)
- Stavka odgovara tačno jednom Artiklu (1)

Narudžbina - podaci o naručivanju lekova i opreme.

- Opis: Klasa kojoj odgovara tabela koja sadrži podatke jednoj narudžbini
- Atributi: id, menadžer (FK u tabeli), status
- Narudžbina može imati 0 ili više stavki (0:N)
- Svakom narudžbinom upravlja jedan menadžer (1)

4 Odabir arhitekture

U ovom poglavlju biće predstavljena arhitektura sistema. Izabrana je najpogodnija moguća arhitektura sa balansom koji odgovara potrebama sistema. Arhitektura je odabrana tako da ispunji što je više moguće od sledećih zahteva:

- Bezbednost sistema
- Lakoća korišćenja
- Dostupnost
- Pouzdanost

Posmatrani informacioni sistem ima tri osnovna podsistema:

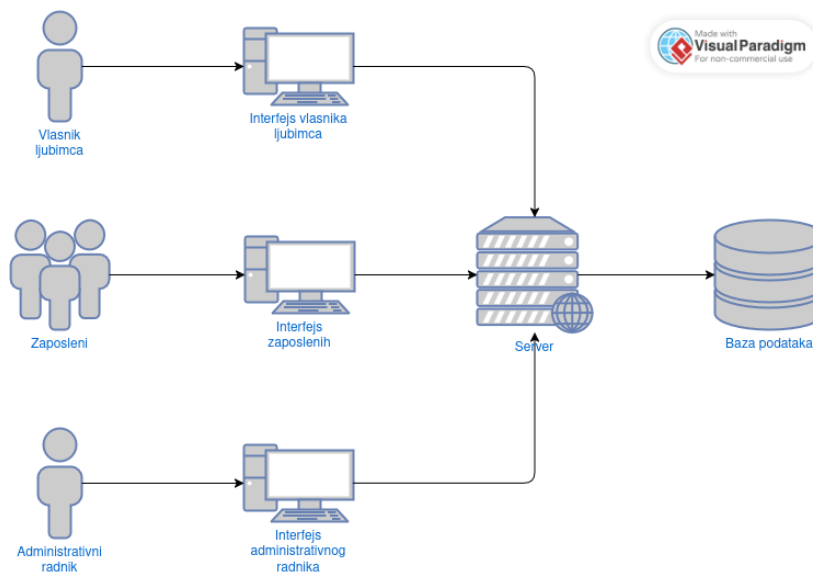
1. **Zaposleni** - omogućava korišćenje sistema od strane veterinara i menadžera pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju zaposlenih sa već kreiranim nalogima
 - Obrada i pregled podataka - omogućava unos podataka o životinji i vlasniku životinje od strane veterinara, kreiranje kartona životinji od strane veterinara, pregled evidencije potrošnje lekova i kratkotrajne opreme od strane veterinara, pregled potrošnje od strane menadžera i kreiranje porudžbine od strane menadžera
2. **Vlasnik ljubimca** - omogućava korišćenje sistema od strane vlasnika ljubimca pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju vlasnika ljubimca sa već kreiranim nalogima
 - Pregled dostupnih termina - omogućava pretraživanje slobodnih termina za pregled
 - Zakazivanje pregleda - omogućava zakazivanje termina za pregled životinje
 - Pregled unetih podataka - omogućava pregled unetih podataka o ljubimcu i vlasniku
3. **Administrativni radnik** - omogućava korišćenje sistema od strane administrativnog radnika pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Administracija - omogućava pre svega manipulaciju slobodnim i zauzetim terminima u bazi podataka

Takođe, nabrojane komponente koriste bazu podataka posredstvom interfejsa za komunikaciju sa bazom podataka(JDBC). Informacioni sistem je podeljen na aplikacioni server i server baze podataka koji međusobno komuniciraju putem TCP/IP protokola. Na aplikacionom serveru je instaliran Tomcat 10 koji

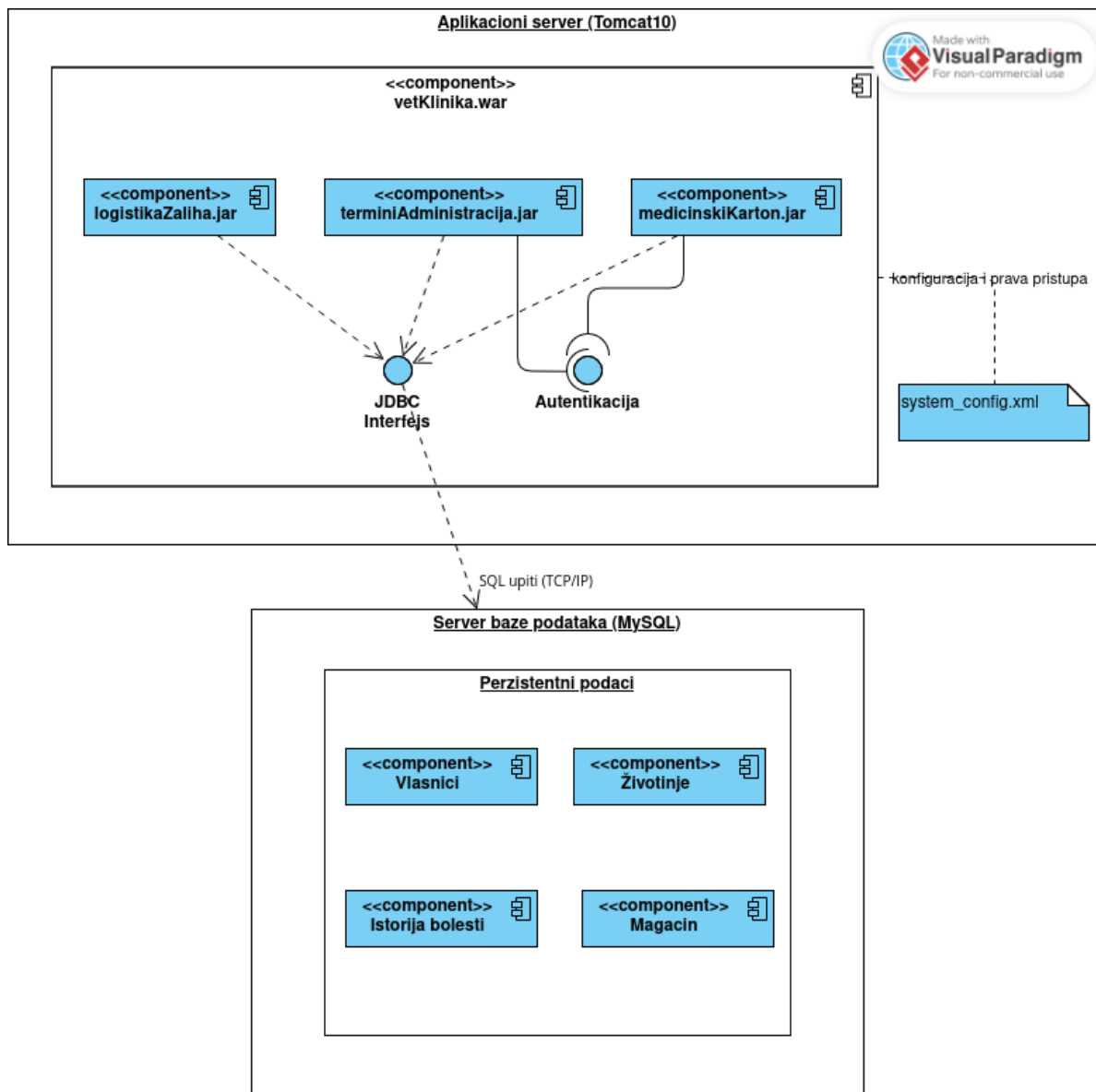
služi kao okruženje za izvršavanje glavne web aplikacije upakovane u fajl *vet-Klinika.war*. Sistem je dizajniran modularno, tako da su ključne funkcionalnosti implementirane kroz posebne komponente:

- *terminiAdministracija.jar*: Ova komponenta implementira modul za upravljanje terminima. Zadužena je za logiku online zakazivanja, promenu termina i otkazivanje termina.
- *medicinskiKarton.jar*: Implementira komponentu za vođenje evidencije o pacijentima. Obuhvata kreiranje kartona životinja, unos podataka o vlasnicima, kao i unos i pregled svih obavljenih pregleda i tretmana.
- *logistikaZaliha.jar*: Implementira komponentu za upravljanje resursima klinike. Ova komponenta prati evidenciju potrošnje lekova tokom pregleda, upravlja prijemom robe i automatski generiše narudžbenice za jednokratnu opremu.

Za podešavanje parametara sistema, definisanje prava pristupa i konekciju sa bazom podataka koristi se konfiguracioni fajl *system_config.xml*. Drugi deo arhitekture čini server na kojem se nalazi MySQL sistem za upravljanje bazama podataka. Baza je strukturirana tako da čuva perzistentne podatke o svim entitetima sistema (vlasnici, ljubimci, istorija bolesti, stanje u magacinu). Komunikacija između logičkih komponenti iz .jar fajlova i same baze vrši se putem standardnih SQL upita kroz uspostavljenu mrežnu vezu.



Slika 16: Dijagram arhitekture



Slika 17: Dijagram komponenti

5 Korisnički interfejs

5.1 Online zakazivanje

The screenshot shows the initial booking screen of the Veterinarska Klinika PetCare application. The header is dark green with the text "Veterinarska Klinika PetCare" on the left and "Online zakazivanje pregleda" on the right. The main content area is light blue and contains a white form titled "Podaci o vlasniku i ljubimcu" with the subtitle "Popunite sva polja kako biste rezervisali termin." The form has two columns of input fields. The left column contains: "Ime i prezime vlasnika *" with the value "Jovan Jovanović", "Broj telefona *" with the value "+381 60 1234567", and "Tip pregleda *" with a dropdown menu showing "Izaberite...". The right column contains: "Email adresa *" with the value "primer@email.com", "Vrsta ljubimca *" with a dropdown menu showing "Izaberite...", and "Slobodan termin *" with a dropdown menu showing "Izaberite termin...". Below the input fields is a green box with the text "NAPOMENA: Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom." and a green button labeled "Potvrdi zakazivanje".

Slika 18: Početni ekran aplikacije na kojoj korisnik može da zakaže pregled.

This screenshot shows the same booking form as Slika 18, but with the "Vrsta ljubimca *" dropdown menu open. The dropdown menu is white and lists the following options: "Izaberite...", "Pas", "Mačka", "Ptica", "Glodar", and "Gmizavac". The "Izaberite..." option is currently selected and highlighted. The rest of the form and the header are identical to the previous screenshot.

Slika 19: Prikaz opadajuće liste za odabir vrste ljubimca.

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Broj telefona *

+381 60 1234567

Tip pregleda *

Izaberite...

Izaberite...

Pregled

Vakcinacija

Hirurški zahvat

Redovni pregled

Drugo

Email adresa *

primer@email.com

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Slobodan termin *

Izaberite termin...

Potvrdi zakazivanje

Slika 20: Prikaz opadajuće liste za odabir tipa pregleda.

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Broj telefona *

+381 60 1234567

Tip pregleda *

Izaberite...

NAPOMENA:Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom.

Email adresa *

primer@email.com

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Slobodan termin *

Izaberite termin...

Izaberite termin...

Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Ponedjeljak, 20.01. u 11:00

Utorak, 21.01. u 10:00

Sreda, 22.01. u 14:00

Slika 21: Prikaz opadajuće liste za odabir slobodnog termina pregleda.

Podaci o vlasniku i ljubimcu
Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *	Email adresa *
Jovana Jovanović	primer@email.com
Broj telefona *	Vrsta ljubimca *
+381 60 1234567	Pas
Tip pregleda *	Slobodan termin *
Vakcinacija	Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Neispravno popunjen formular! Molimo popunite sva crvena polja.

Potvrdi zakazivanje

Slika 22: Prikaz stranice ukoliko se ne popune sva polja, a klikne se na dugme potvrdi zakazivanje.

Podaci o vlasniku i ljubimcu
Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *	Email adresa *
Jovana Jovanović	jovana@gmail.com
Broj telefona *	Vrsta ljubimca *
+381 60 1234567	Pas
Tip pregleda *	Slobodan termin *
Vakcinacija	Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Potvrda termina: Uspešno ste zakazali! Detalji su poslani na mail: jovana@gmail.com

Potvrdi zakazivanje

Slika 23: Prikaz stranice prilikom uspešno zakazanog pregleda.

5.2 Zakazivanje

PetCare – Zakazivanje TerminaAdmin: Radnik na šalteru

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime

Broj telefona

Email

Vrsta ljubimca

Tip pregleda

Termin

Izaberite...

Izaberite...

mm / dd / yyyy, -- :-- --

Svi podaci uneti u tabelu se mogu naknadno menjati ili brisati.

Sačuvaj

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac	Pregled	Akcije
--------	---------	---------	----------	---------	--------

Slika 24: Početni ekran aplikacije na kojoj korisnik zakazuje i upravlja terminima pregleda.

PetCare – Zakazivanje TerminaAdmin: Radnik na šalteru

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime

Broj telefona

Email

Vrsta ljubimca

Tip pregleda

Termin

Izaberite...

Izaberite...

mm / dd / yyyy, -- :-- --

Svi podaci uneti u tabelu se mogu naknadno menjati ili brisati.

Sačuvaj

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac	Pregled	Akcije
--------	---------	---------	----------	---------	--------

Slika 25: Prikaz opadajuće liste za odabir vrste ljubimca.

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime Broj telefona Email

Vrsta ljubimca Tip pregleda Termin

Svi podaci uneti u tabelu se mogu naknadno menjati ili brisati.

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac	Pregled	Akcije
--------	---------	---------	----------	---------	--------

Slika 26: Prikaz opadajuće liste za odabir tipa pregleda.

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime Broj telefona Email

Vrsta ljubimca Tip pregleda Termin

Svi podaci uneti u tabelu se mogu naknadno menjati ili brisati.

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac
--------	---------	---------	----------

Slika 27: Prikaz opadajuće liste za odabir datuma termina, vreme se ručno unosi.

5.3 Pregled

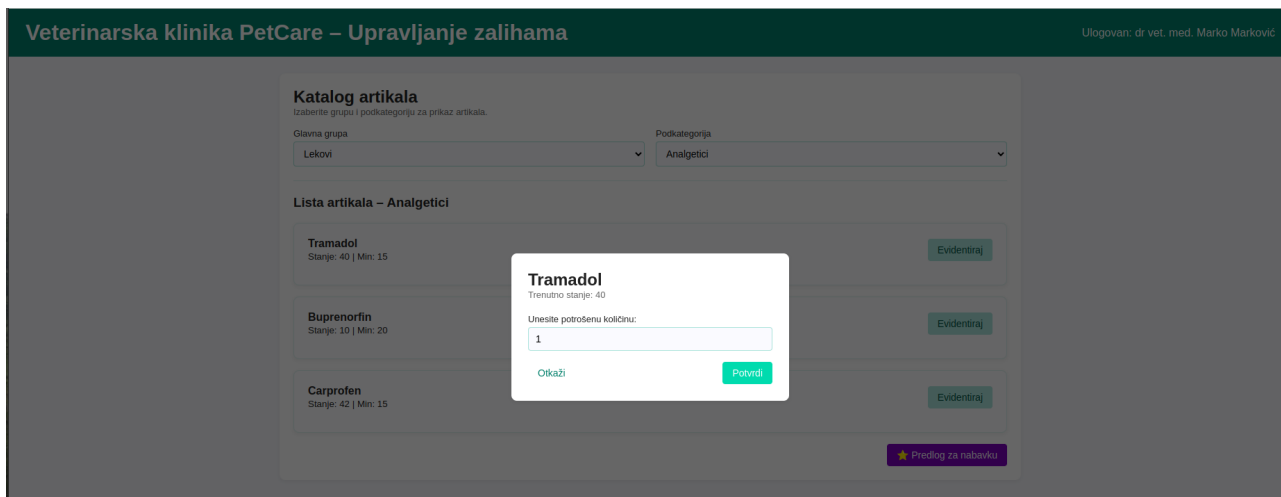
5.4 Evidencija potrošnje

The screenshot shows the initial screen of the 'Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama' application. The header bar is green with the text 'Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama' on the left and 'Ulogovan: dr vet. med. Marko Marković' on the right. The main content area is light blue and contains a white box titled 'Katalog artikala' with the subtitle 'Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.' Below the subtitle are two dropdown menus: 'Glavna grupa' with the placeholder '-- Izaberi --' and 'Podkategorija' with the placeholder 'Prvo izaberi grupu...'. A purple button with a star icon and the text 'Predlog za nabavku' is located at the bottom right of the white box.

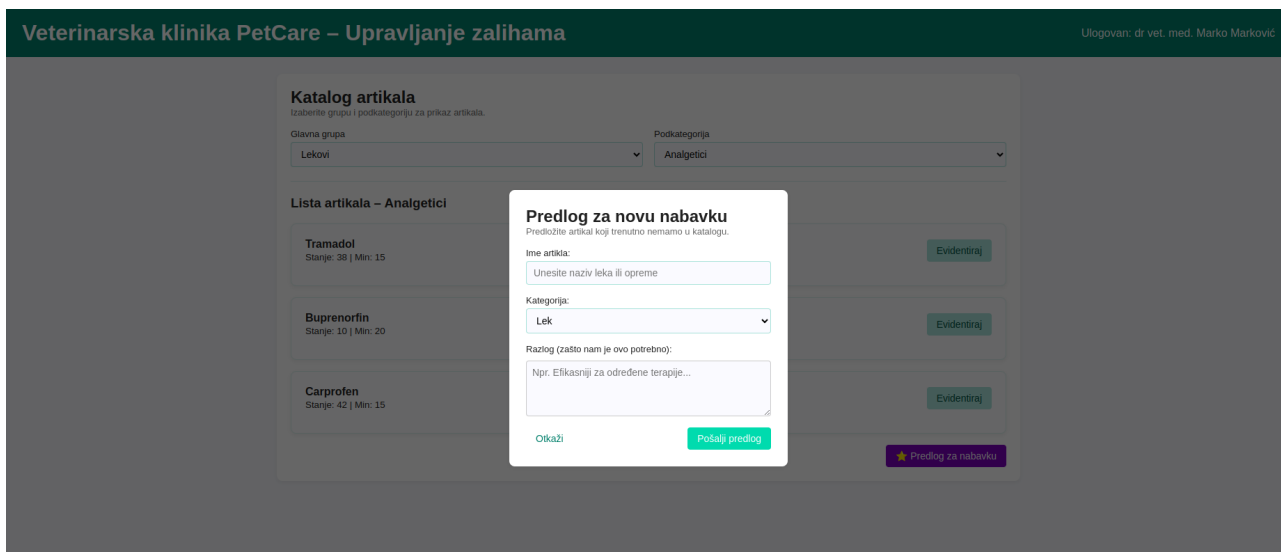
Slika 30: Početni ekran aplikacije na kojem korisnik bira glavnu grupu i odgovarajuću podkategoriju za prikaz artikala.

The screenshot shows the application after selecting a group and subcategory. The header bar is the same. The main content area is light blue and contains a white box titled 'Katalog artikala' with the subtitle 'Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.' Below the subtitle, the 'Glavna grupa' dropdown is now set to 'Lekovi' and the 'Podkategorija' dropdown is set to 'Analgetici'. Below these dropdowns is a section titled 'Lista artikala – Analgetici' which contains a list of three items: 'Tramadol' (Stanje: 40 | Min: 15), 'Buprenorfin' (Stanje: 10 | Min: 20), and 'Carprofen' (Stanje: 42 | Min: 15). Each item has a green 'Evidentiraj' button to its right. A purple button with a star icon and the text 'Predlog za nabavku' is located at the bottom right of the white box.

Slika 31: Prikaz liste artikala nakon izbora grupe i podkategorije.



Slika 32: Modalni prozor za evidentiranje potrošnje izabranog artikla, sa unosom potrošene količine.



Slika 33: Forma za slanje predloga za novu nabavku artikla koji trenutno ne postoji u katalogu.

5.5 Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare – Narudžbine

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Pregled svih narudžbina

+ Nova narudžbina

Filtriraj po statusu

Svi statusi

Filtriraj po datumu

mm/dd/yyyy

Poništi filtere

ID	Datum	Dobavljač	Vrednost	Status	Prijem / Datum
#0007	31.01.2026.	Animal Care	55.200 din	NARUČENA	-
#0006	15.01.2026.	Vet Pharma	72.500 din	POSILATA	Prijem robe
#0005	05.01.2026.	Vet Pharma	160.000 din	ISPORUČENA	09.01.2026.
#0004	20.12.2025.	Vet Pharma	48.400 din	ISPORUČENA	24.12.2025.
#0003	10.12.2025.	Vet Pharma	15.100 din	OTKAZANA	-
#0002	30.11.2025.	Vet Pharma	105.100 din	ISPORUČENA	03.12.2025.
#0001	13.11.2025.	Vet Pharma	35.220 din	ISPORUČENA	17.11.2025.

Slika 34: Pregled svih dosadašnjih narudžbina.

Veterinarska klinika PetCare – Narudžbine

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Pregled svih narudžbina

+ Nova narudžbina

Filtriraj po statusu

Isporučena

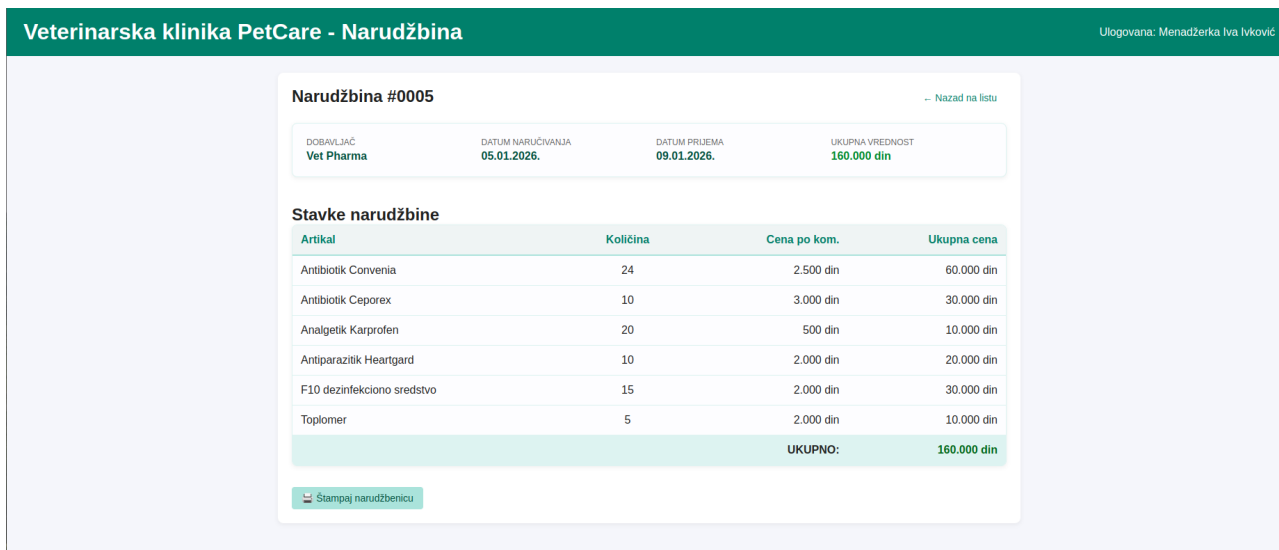
Filtriraj po datumu

mm/dd/yyyy

Poništi filtere

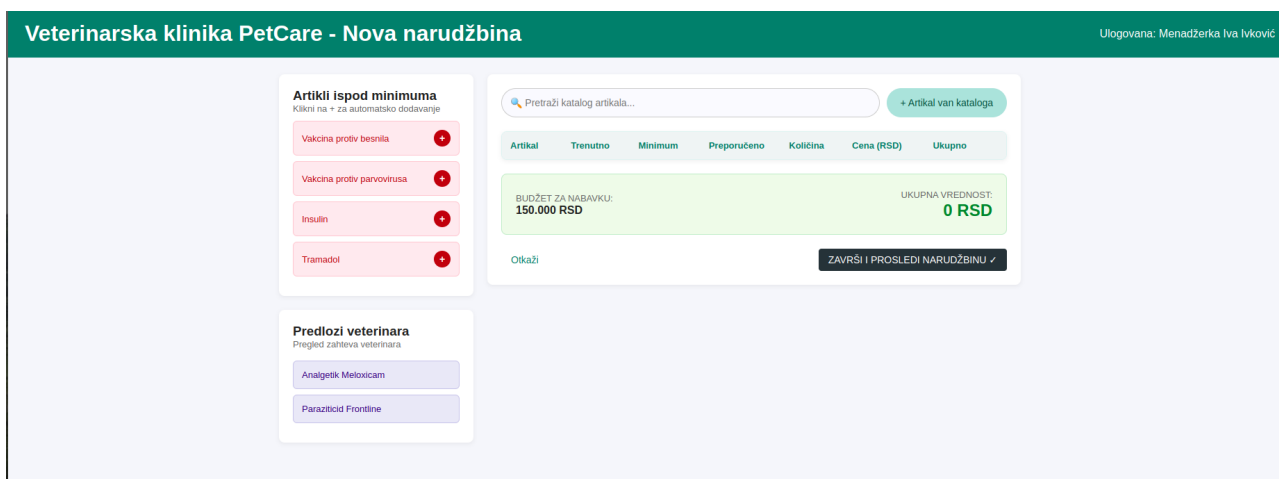
ID	Datum	Dobavljač	Vrednost	Status	Prijem / Datum
#0005	05.01.2026.	Vet Pharma	160.000 din	ISPORUČENA	09.01.2026.
#0004	20.12.2025.	Vet Pharma	48.400 din	ISPORUČENA	24.12.2025.

Slika 35: Pregled narudžbina filtriranih po statusu.

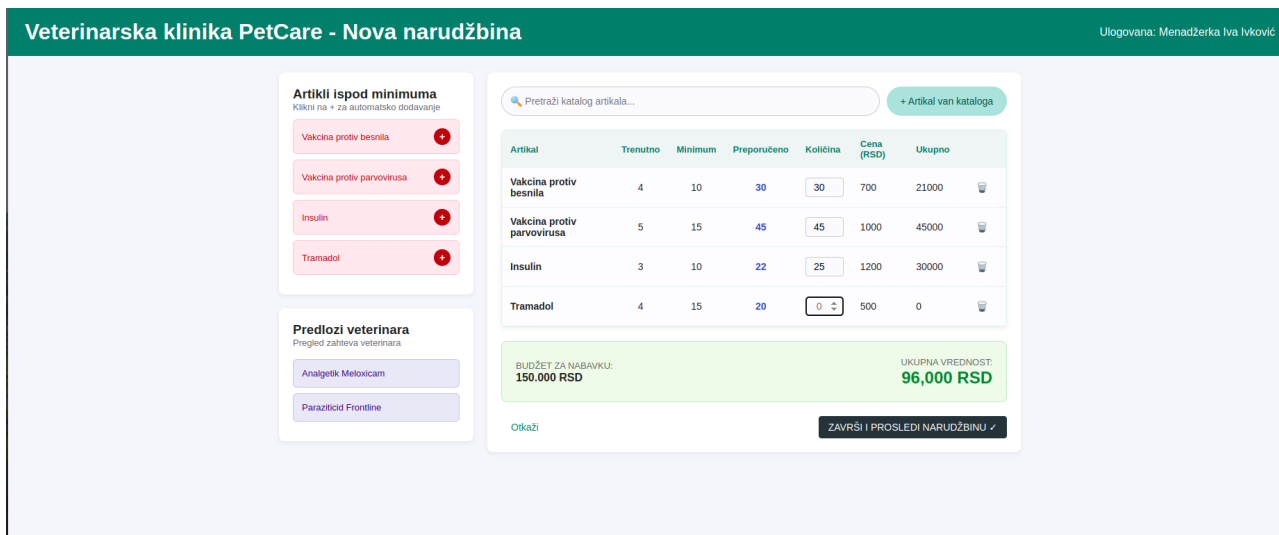


Slika 36: Klikom na ID narudžbine korisnik se preusmerava na stranicu sa detaljnim prikazom narudžbine.

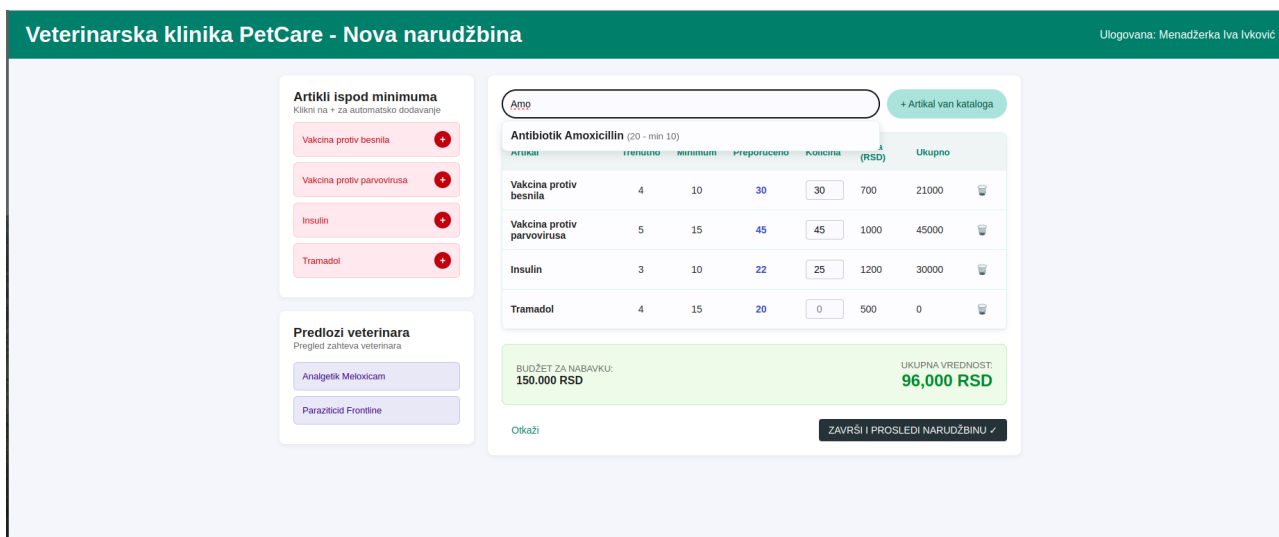
5.6 Nova narudžbina



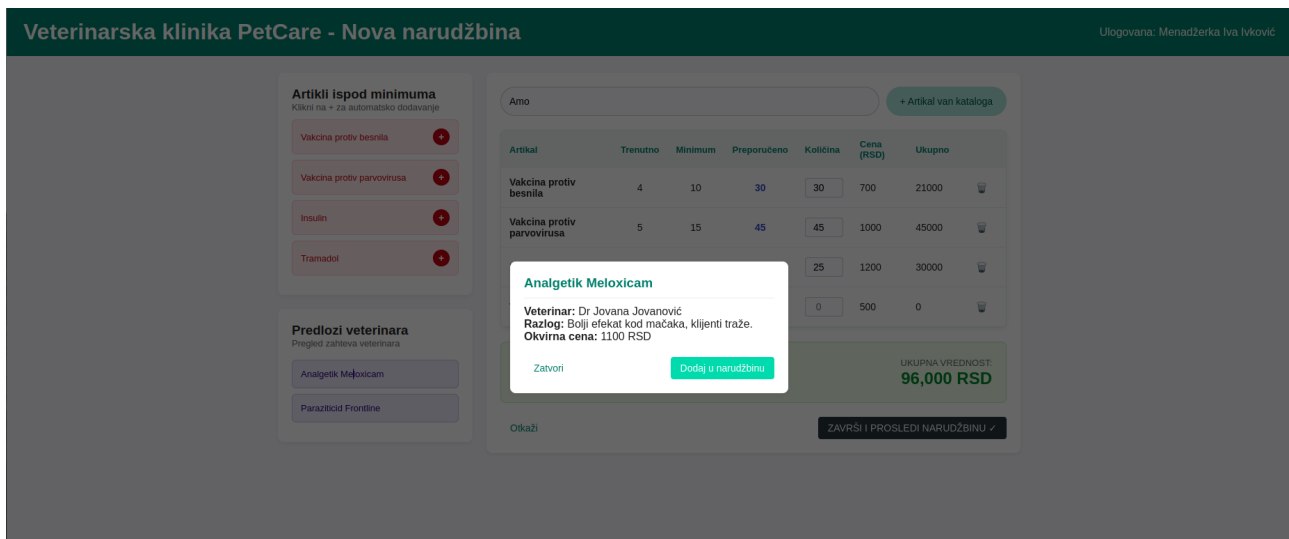
Slika 37: Početni ekran za pravljenje nove narudžbine.



Slika 38: Klikom na + pored artikala ispod minimuma, oni se dodaju u narudžbinu.

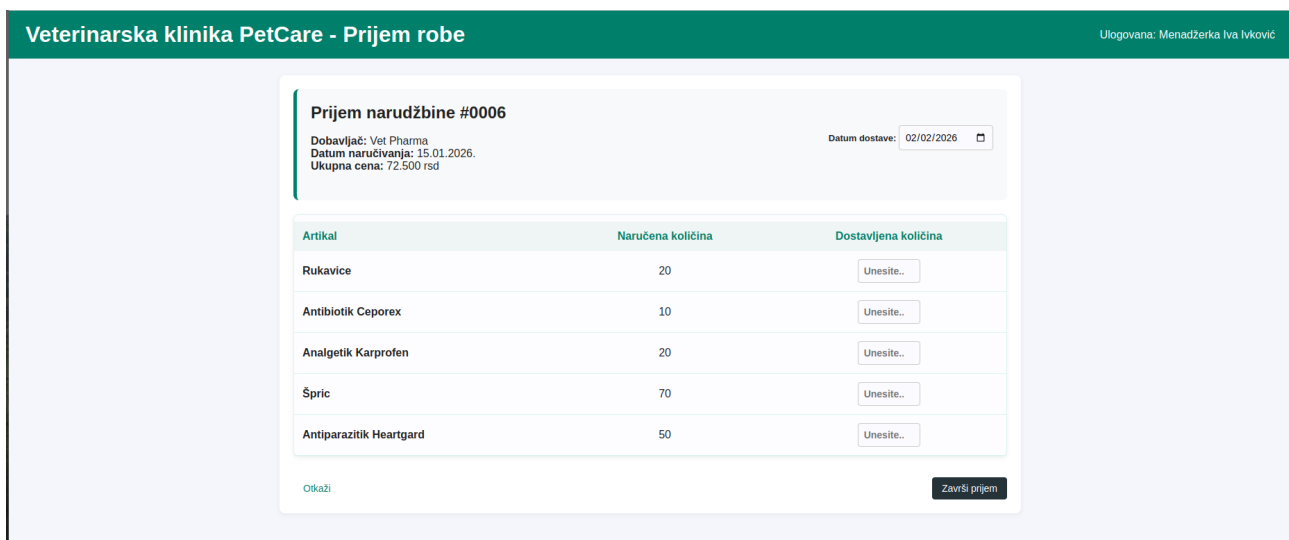


Slika 39: Korisnik je u mogućnosti da doda još artikala iz kataloga i prilikom pretrage prikazuje mu se trenutno stanje tog artikla.



Slika 40: Pregled predloga veterinarara.

5.7 Prijem robe



Slika 41: Klikom na dugme Prijem robe u tabeli Narudžbina, korisnik je preusmeren na početnu stranicu Prijema robe..

5.8 Evidencija o zdravstevnom stanju životinje

Veterinarska klinika PetCare Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i životinje 2 Novi vlasnik 3 Nova životinja 4 Podaci o pregledu 5 Tretmani i analize 6 Pregled i potvrda

Izbor životinje iz baze:

Broj kartona: Ime vlasnika: Kontakt (mejl ili telefon): **TRAŽI**

Rezultati pretrage:

Ako vlasnik/ca ili životinja ne postoje u sistemu, možete preći na dodavanje novog vlasnika ili nove životinje.

Novi vlasnik **Nova životinja** **Otvori karton i nastavi**

Slika 44: Početni ekran aplikacije na kojoj veterinar započinje pregled.

Veterinarska klinika PetCare Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i životinje 2 Novi vlasnik 3 Nova životinja 4 Podaci o pregledu 5 Tretmani i analize 6 Pregled i potvrda

Novi vlasnik
Koristi se kada vlasnik ne postoji u sistemu.

Podaci o novom vlasniku

Ime: Prezime:

Mejl: Telefon: Adresa:

Nazad **Sačuvaj i vrati se** **Nastavi**

Slika 45: Alternativni tok - unos novog vlasnika.

Veterinarska klinika PetCare

Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i životinje

2 Novi vlasnik

3 Nova životinja

4 Podaci o pregledu

5 Tretmani i analize

6 Pregled i potvrda

Nova životinja

Kreiranje novog kartona.

Podaci o novoj životinji

Ime životinje

Vrsta

Pas

▼

Rasa

Nazad

Sačuvaj i vrati se

Nastavi

Slika 46: Alternativni tok - kreiranje novog kartona životinje.

Veterinarska klinika PetCare

Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i životinje

2 Novi vlasnik

3 Nova životinja

4 Podaci o pregledu

5 Tretmani i analize

6 Pregled i potvrda

Broj kartona

Ime

Vrsta

Starost

2024-00123

Ema

Pas

13

Datum pregleda

Vreme pregleda

Tip pregleda

2/2/2026

10:37:46 PM

Redovan

▼

Simplomi

Nalazi

Dijagnoza

Nazad

Nastavi

Slika 47: Karton životinje - unos podataka.

Veterinarska klinika PetCare

Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i zivotinje

2 Novi vlasnik

3 Nova zivotinja

4 Podaci o pregledu

5 Tretmani i analize

6 Pregled i potvrda

Tretmani i analize

Terapije

Naziv terapije

Doziranje

Vakcinacije

Vrsta vakcine

Serijski broj

Datum

mm/dd/yyyy

Laboratorijske analize

Naziv analize

Status

Rezultat dostupan

Nazad

Pregled

Slika 48: Karton zivotinje - tretmani i analize.

Veterinarska klinika PetCare

Ulogovan: dr vet. med. Milica Nikolic

1 Izbor vlasnika i zivotinje

2 Novi vlasnik

3 Nova zivotinja

4 Podaci o pregledu

5 Tretmani i analize

6 Pregled i potvrda

Pregled i potvrda

Ovde bi bio prikaz svih unetih podataka.

Nazad

Odustani

Potvrdi unos

Slika 49: Pregled unetih podataka.

Portal vlasnika – Zdravstveni karton ljubimca

Ulogovan vlasnik: Petar Petrović

1 Prijava

2 Izbor ljubimca

3 Karton ljubimca

4 Slanje podataka

Prijava vlasnika
Vlasnik se prijavljuje u sistem kako bi pristupio podacima o svom ljubimcu.

Korisničko ime

npr. petar.petrovic

Lozinka

Unesite lozinku

Prijavi se

Slika 50: Početni ekran aplikacije koju koristi vlasnik.

Portal vlasnika – Zdravstveni karton ljubimca

Ulogovan vlasnik: Petar Petrović

1 Prijava

2 Izbor ljubimca

3 Karton ljubimca

4 Slanje podataka

Izbor registrovanog ljubimca
Vlasnik bira ljubimca čiji karton želi da pregleda.

Moji ljubimci

Ptica – Kiki

Nazad

Otvori karton

Slika 51: Vlasnik bira ljubimca.

1 Prijava

2 Izbor ljubimca

3 **Karton ljubimca**

4 Slanje podataka

Karton ljubimca – Max

Prikaz pregleda, tretmana i trenutnog zdravstvenog stanja.

Opšti podaci**Vrsta:** Pas**Rasa:** Labrador**Starost:** 4 godine**Poslednji pregled****Datum:** 12.02.2025.**Simptomi:** Kašalj, umor**Nalazi:** Blaga upala disajnih puteva**Dijagnoza:** Respiratorna infekcija**Tretmani****Terapija:** Antibiotik – 7 dana**Vakcinacije:** Redovna godišnja vakcina primljena**Analize:** Krvna slika – uredna

Ovi podaci su informativnog karaktera i ažuriraju se nakon svakog pregleda.

[Nazad](#)[Pošalji podatke na mejl](#)

Slika 52: Pregled kartona izabranog ljubimca.

1 Prijava

2 Izbor ljubimca

3 Karton ljubimca

4 **Slanje podataka****Slanje podataka na mejl**

Vlasnik može zatražiti da mu se karton pošalje na mejl adresu.

Mejl adresa

npr. petar@primer.com

Ako mejl ne stigne, vlasnik može ponoviti proces ili kontaktirati kliniku.

[Nazad](#)[Pošalji podatke](#)

Slika 53: Slanje podataka.

6 Zaključak

U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja. Funkcionalan sistem, takođe, mora da prati zakonske propise, posebno u oblasti zaštite ličnih i medicinskih podataka.

Saradnja sa veterinarima i razumevanje njihovog rada ključni su za kreiranje funkcionalnog i pouzdanog sistema. Samo uz razumevanje struke za koju se sistem kreira, poznavanja zakona i principa bezbednosti podataka moguće je razviti rešenje koje zaista unapređuje rad klinike i kvalitet pruženih usluga.